TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. Identificação Geral
- Nome do Subprojeto: Análise de Geoprocessamento e Inteligência Espacial de Cibercrimes na Grande São Paulo
- Projeto Pai: Escudo Digital (Projeto de Extensão – Ciência da Computação)
- Responsável e Desenvolvedor: Jeferson Leite da Silva
- Instituição: Faculdade Anhanguera
2. Justificativa Estratégica O Estado de São Paulo apresenta a maior concentração de operações policiais e registros de fraudes cibernéticas do país. Contudo, para que as ações sociais preventivas e os workshops comunitários sejam efetivos, é necessário direcionar os recursos para as áreas de maior risco. A análise de geoprocessamento permite mapear manchas criminais e identificar onde a população está mais vulnerável à engenharia social.
3. Objetivos do Geoprocessamento
- Mapeamento Espacial: Agrupar e visualizar a distribuição geográfica dos cibercrimes na Região Metropolitana de São Paulo e no ABC Paulista.
- Identificação de Manchas Criminais: Gerar mapa de calor para identificar áreas com alta incidência de golpes de Pix, clonagem de contas e roubo de credenciais.
- Tomada de Decisão Baseada em Dados: Criar uma Matriz de Priorização para definir os locais mais estratégicos para a aplicação dos workshops preventivos do Escudo Digital.
4. Escopo do Projeto
- Itens Incluídos no Escopo:
- Extração e limpeza de dados geográficos referentes a municípios, bairros e zonas da Região Metropolitana de São Paulo.
- Implementação de scripts em Python utilizando bibliotecas de geoprocessamento como pandas, folium e geopandas.
- Geração de mapas interativos de calor para visualização gráfica.
- Produção de relatório com a justificativa técnica das áreas de maior vulnerabilidade.
- Itens Fora do Escopo:
- Análise de crimes físicos sem relação com o ambiente cibernético.
- Integração de dados em tempo real via API pública ao vivo.
5. Requisitos Tecnológicos e Ferramentas
- Linguagem e IDE: Python 3.x no Visual Studio Code (VS Code).
- Bibliotecas Geospaciais: pandas, folium (para mapas interativos HTML), geopandas e matplotlib.

- Visualização e Dashboard: Power BI (mapa de formas e integração de coordenadas).

6. Cronograma Macro e Marcos Principais

- Marco 1: Coleta e adequação da base de dados com campos de UF, Município e Região.
- Marco 2: Execução do script Python para geração das coordenadas e cálculo de densidade criminal.
- Marco 3: Exportação do mapa de calor interativo.
- Marco 4: Documentação da decisão estratégica do local do workshop para a faculdade e para o GitHub.

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

1. GEOPROCESSAMENTO ESCUDO DIGITAL

1.1. Preparação e Tratamento de Dados Espaciais

1.1.1. Filtragem dos registros referentes à Região Metropolitana de São Paulo e ABC Paulista.

1.1.2. Normalização de nomes de municípios e zonas urbanas.

1.1.3. Agrupamento por volume de ocorrências e tipos de golpe.

1.2. Engenharia do Geoprocessamento em Python

1.2.1. Configuração do ambiente virtual (venv) e instalação de bibliotecas geospaciais.

1.2.2. Criação do script de geolocalização e agrupamento de densidade criminal.

1.2.3. Renderização da camada de mapa de calor (Heatmap).

1.3. Análise e Tomada de Decisão

1.3.1. Cruzamento de manchas criminais com o perfil populacional das regiões.

1.3.2. Elaboração da Matriz de Priorização de Locais para Palestras.

1.4. Integração e Portfólio

1.4.1. Inclusão dos visuais no repositório do GitHub.

1.4.2. Anexo do estudo técnico de geoprocessamento no Relatório Acadêmico Final.

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE LOCAIS PARA PALESTRAS

Região 1: Centro e Zonas Comerciais de São Paulo

- Nível de Prioridade: Alta
- Tipos de Ocorrência Predominantes: Furtos de dispositivos, acesso não autorizado a aplicativos bancários e transferências via Pix sob coação.
- Local Recomendado para Palestra: Centros comunitários e associações comerciais da região central.

Região 2: Grande ABC Paulista (Foco em São Bernardo do Campo)

- Nível de Prioridade: Alta
- Tipos de Ocorrência Predominantes: Golpes de WhatsApp, engenharia social com falso parente e compras em sites clonados.
- Local Recomendado para Palestra: Escolas públicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e centros de convivência de idosos.

Região 3: Zona Leste e Zona Sul de São Paulo

- Nível de Prioridade: Média-Alta
- Tipos de Ocorrência Predominantes: Fraudes de boletos bancários, ofertas falsas de emprego e cadastros clonados.
- Local Recomendado para Palestra: Bibliotecas comunitárias, ONGs locais e auditórios de faculdades parceiras.